

בחינה בעיבוד תמונות, חלק 1 (מועד מיוחד), 07/03/24

ענו על שתי השאלות. חומר פתוח ללא מחשבים או מחשבוני.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה.
משך הבחינה: שעה.

פתחו והסבירו את התשובה במחברת לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות נעשה
ע"י X במשבצת המתאימה. ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X במשבצת
אחרת.

שאלה 1

נתונות 3 קבוצות של תמונות בגודל 512×512 . כל קבוצה מכילה גרסאות רועשות של תמונה – כאשר לכל פיקסל בתמונה נוסף רעש אקראי בין 5 ל-5.

קבוצה A: תמונות רועשות של

$$\begin{bmatrix} 10 & 244 & 10 & 244 \\ 244 & 10 & 244 & 10 \\ 10 & 244 & 10 & 244 \\ 244 & 10 & 244 & 10 \end{bmatrix}$$

כאשר כל מספר מייצג ריבוע בגודל 128×128 שזה צבעו.

קבוצה B: תמונות רועשות של

$$\begin{bmatrix} 244 & 10 & 244 & 10 \\ 10 & 244 & 10 & 244 \\ 244 & 10 & 244 & 10 \\ 10 & 244 & 10 & 244 \end{bmatrix}$$

כאשר כל מספר מייצג ריבוע בגודל 128×128 שזה צבעו.

קבוצה C: תמונות רועשות של [127] - תמונה אחידה בגודל 512×512 בדרגת אפור 127.

נבחר שתי תמונות שונות מתוך כלל התמונות הנ"ל ($A \cup B \cup C$). בין שתי התמונות נחשב מרחק, כאשר מטרתנו היא לקבוע האם שתי התמונות הן מאותה קבוצה או לא.

את המרחק נחשב ע"י (1) חישוב "תכונה" – סקלר, וקטור או מטריצה של מספרים שיתארו את התמונה, (2) חישוב מרחק בין התוצאות של (1), כך - $\|L_2^2\|$ $L(v, u) =$ (כלומר במקרה הסקלרי החישוב יהיה $\|v - u\|^2$) $L(v, u) =$

ובמקרה הווקטורי - $L(v, u) = \left\| \sum_x (v[x] - u[x])^2 \right\|$ ובמקרה המטריציוני -

$$L(v, u) = \left\| \sum_{x,y} (v[x, y] - u[x, y])^2 \right\|$$

עבור כל אחת מהתכונות הבאות, האם קיים סף על המרחק שיצליח להפריד בין זוג תמונות מאותה קבוצה לבין זוג תמונות מקבוצות שונות?

1. **התכונה:** קונבולוציה ציקלית של התמונה עם $(-1, 1)$.

- a. Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from **A** and one from **B**?
- Yes, with a success of 95%-100%
 - Yes, with a success of 70%-80%
 - No

פתרון:

נזכיר כי קונבולוציה של התמונה עם $(-1,1)$ היא ביצוע נגזרת בציר ה-x. הנגזרת בתוך כל ריבוע בגודל 128 היא קטנה יחסית (רעש בלבד), ובמעברים בין ריבועים תהיה ± 234 ורעש. כאשר נשווה את הנגזרות בין מטריצה מ-A ומטריצה מ-B יהיו הפרשים גדולים במעברים בין הריבועים מאחר והנגזרות יהיו עם סימן הפוך כל פעם.

- b. Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from **A and one from C**?
- Yes, with a success of 95%-100%
 - Yes, with a success of 70%-80%
 - No

פתרון:

נזכיר כי קונבולוציה של התמונה עם $(-1,1)$ היא ביצוע נגזרת בציר ה-x. הנגזרת בתוך כל ריבוע בגודל 128 של A היא קטנה יחסית (רעש בלבד) ובמעברים בין ריבועים ב-A תהיה ± 234 ורעש. במטריצה מ-C כל הנגזרות יהיו קטנות יחסית (רעש בלבד) מכיוון שהתמונה המקורית חלקה ללא חלוקה לריבועים. כאשר נשווה את הנגזרות בין מטריצה מ-A ומטריצה מ-C יהיו הפרשים גדולים במעברים בין הריבועים של A מאחר והנגזרות של A יהיו חיוביות/שליליות גדולות, בעוד הנגזרות של C יהיו קטנות.

2. **התכונה:** קונבולוציה ציקלית של התמונה עם $(-1,1)$ והעלאה בריבוע של התוצאה בכל פיקסל.

- a. Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from **A and one from B**?
- Yes, with a success of 95%-100%
 - Yes, with a success of 70%-80%
 - No

פתרון:

בדומה ל-1a הנגזרות המשמעותיות יהיו במעבר בין הריבועים, כאשר הפעם בגלל ההעלאה בריבוע לא יהיה הבדל בסימנים בין מטריצה מ-A ומטריצה מ-B, ולכן לא נוכל להבדיל בין הקבוצות.

- b. Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from **A and one from C**?
- Yes, with a success of 95%-100%
 - Yes, with a success of 70%-80%
 - No

פתרון:

בדומה ל-1b יהיו נגזרות גדולות במעברים בין הריבועים במטריצה מ-A. ההעלאה בריבוע רק תגדיל את הנגזרת (בערך מוחלט) ולכן גם תגדיל את ההפרש במקומות אלו מהמטריצה מ-C. לכן, נוכל להבדיל בין מטריצה מ-A למטריצה מ-C.

3. **התכונה:** קונבולוציה ציקלית של התמונה עם $(-1,1)$ והפעלת ReLU על התוצאה בכל פיקסל.

- a. Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from **A and one from B**?
- Yes, with a success of 95%-100%
 - Yes, with a success of 70%-80%
 - No

פתרון:

בדומה ל-1a הנגזרות המשמעותיות יהיו במעבר בין הריבועים. במקרה זה, במקום שהסימנים יהיו הפוכים במעברים בין הריבועים של A לבין אלו של B, בכל מעבר אחת הנגזרות תתאפס (כי היא שלילית לפני ה-ReLU), והשנייה תישאר כמו שהיא ב-234. כלומר, ההפרשים יהיו עדיין גדולים.

- b. Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from **A and one from C**?
- Yes, with a success of 95%-100%
 - Yes, with a success of 70%-80%
 - No

פתרון:

במקרה זה במטריצה מ-A במעברים בין הריבועים יהיו לסירוגין נגזרות של 234 ואז נגזרות שמתאפסות (כי הן שליליות לפני ה-ReLU), זאת לעומת תמונה מ-C בה הנגזרות תמיד יהיו קטנות (רעש בלבד). על כן, ההפרש יהיה עדיין גדול ונוכל להפריד בין הקבוצות.

4. **התכונה:** ביצוע טרנספורם פורייה, והסתכלות על הערך של $F(2,2)$.

- a. Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from **A and one from B**?
- Yes, with a success of 95%-100%
 - Yes, with a success of 70%-80%
 - No

פתרון:

$F[2,2]$ הוא מקדם פורייה של גל שמסיים שני מחזורים בציר ה-x ושני מחזורים בציר ה-y. נשים לב כי אומנם גם תמונה מ-A וגם תמונה מ-B מכילים את הגל ה"ל", אך בפאזה שונה. לכן, נוכל להפריד בין הקבוצות.

- b. Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from **A and one from C**?
- Yes, with a success of 95%-100%
 - Yes, with a success of 70%-80%
 - No

פתרון:

$F[2,2]$ הוא מקדם פורייה של גל שמסיים שני מחזורים בציר ה-x ושני מחזורים בציר ה-y. תמונה מ-A מכילה את הגל הנ"ל, בעוד תמונה מ-C מכילה בעיקר את $F[0,0]$ (ועוד מעט גלים אחרים בגלל הרעש). לכן, נוכל להפריד בין הקבוצות.

5. **התכונה:** ביצוע טרנספורם פורייה, והסתכלות על הערך של $F(0,0)$.

- a. Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from **A and one from B**?
- i. Yes, with a success of 95%-100%
 - ii. Yes, with a success of 70%-80%
 - iii. No

פתרון:

נזכיר כי $F[0,0]$ הוא הממוצע. מכיוון שהממוצע בכל התמונות הוא זהה, לא נוכל בעזרתו להבדיל בין הקבוצות.

- b. Can a threshold separate between a pair of images from the same group to a pair of images, one from **A and one from C**?
- i. Yes, with a success of 95%-100%
 - ii. Yes, with a success of 70%-80%
 - iii. No

פתרון:

נזכיר כי $F[0,0]$ הוא הממוצע. מכיוון שהממוצע בכל התמונות הוא זהה, לא נוכל בעזרתו להבדיל בין הקבוצות.

שאלה 2

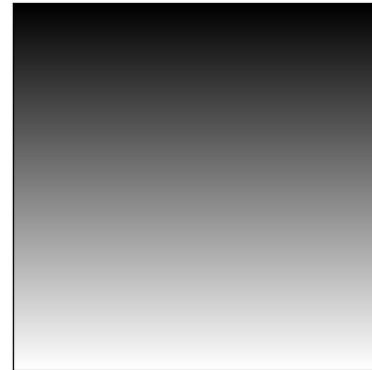
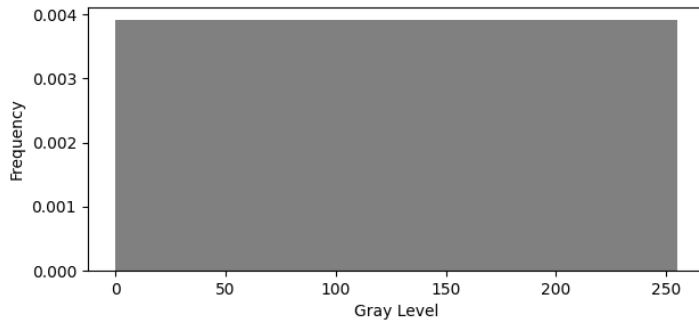
חלק א:

להלן 3 תמונות בגודל 265×256 והיסטוגרמות המתאימות להן:

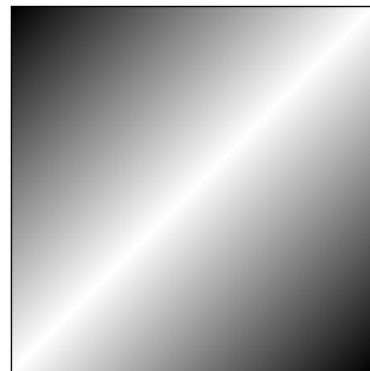
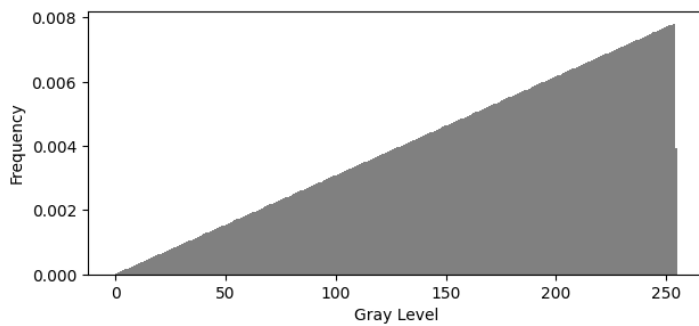
תמונה

היסטוגרמה

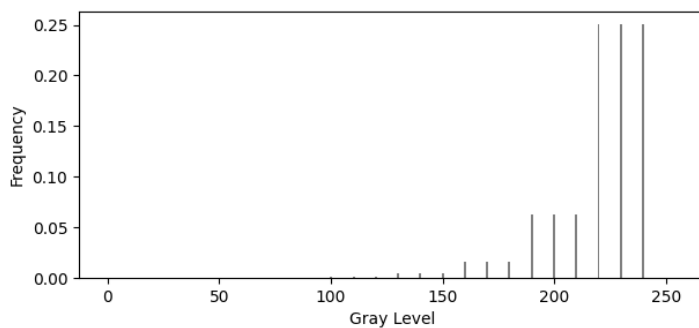
(שימו לב להבדלים בציר ה- y)



A



B



C

(ראו גם אילוסטרציה בעמוד הבא. יש פיקסלים ב 25 דרגות אפור שונות: 0, 10, 20, 30, 40, ..., 240)

להלן גם אילוסטרציה של תמונה C -

220	190	160	130	120
			140	150
		170	180	
	200	210		
230	240			

עליכם לענות על השאלות הבאות:

1. מה יקרה לממוצע דרגות האפור של תמונה A אחרי שיווי הסטוגרמה?

a. יעלה

b. ירד

c. לא ישתנה

פתרון:

ההיסטוגרמה כבר אחידה, ולכן השיווי לא ישנה את ערכי התמונה ובפרט לא את הממוצע.

2. מה יקרה לממוצע דרגות האפור של תמונה B אחרי שיווי הסטוגרמה?

a. יעלה

b. ירד

c. לא ישתנה

פתרון:

לפני השיווי, כפי שניתן לראות מהתמונה ומההיסטוגרמה, רוב הפיקסלים הם בהירים. השיווי יוביל לכך שתהיה תזוזה של פיקסלים לכיוון הערכים הנמוכים יותר על מנת להתקרב להיסטוגרמה אחידה. על כן, הממוצע ירד.

3. מה יקרה לממוצע דרגות האפור של תמונה A אחרי שיווי הסטוגרמה?

- a. יעלה
- b. ירד
- c. לא ישתנה

פתרון:

לפני השיווי, כפי שניתן לראות מהתמונה ומההיסטוגרמה, רוב הפיקסלים הם בהירים. השיווי יוביל לכך שתהיה תזוזה של פיקסלים לכיוון הערכים הנמוכים יותר על מנת להתקרב להיסטוגרמה אחידה. על כן, הממוצע ירד.

4. לאחר שיווי היסטוגרמה, מה אחוז הפיקסלים מעל 127 בתמונה A?

- a. 0-19
- b. 20-39
- c. 40-59
- d. 60-79
- e. 80-100

5. לאחר שיווי היסטוגרמה, מה אחוז הפיקסלים מעל 127 בתמונה B?

- a. 0-19
- b. 20-39
- c. 40-59
- d. 60-79
- e. 80-100

6. לאחר שיווי היסטוגרמה, מה אחוז הפיקסלים מעל 127 בתמונה C?

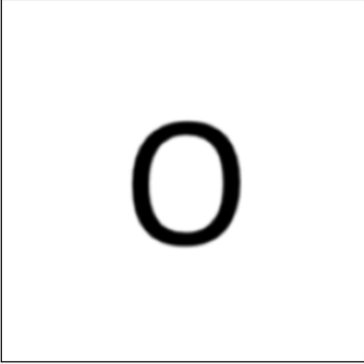
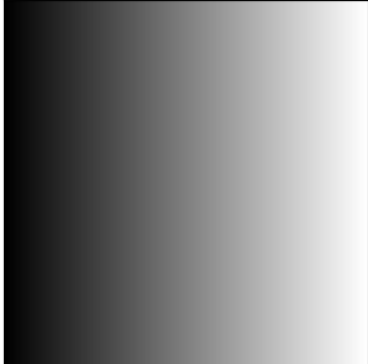
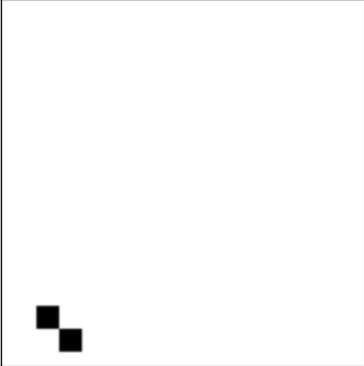
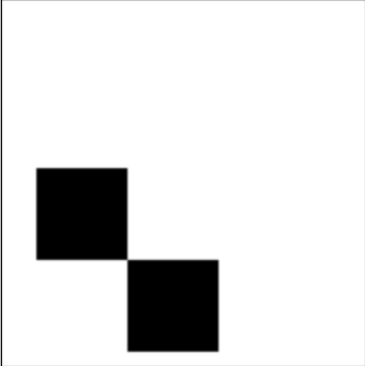
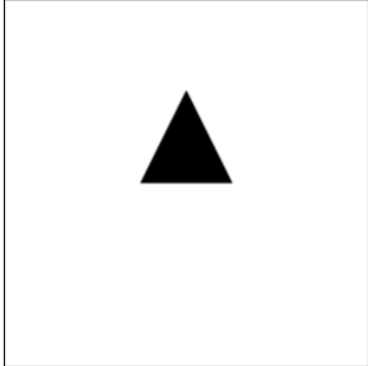
- a. 0-19
- b. 20-39
- c. 40-59
- d. 60-79
- e. 80-100

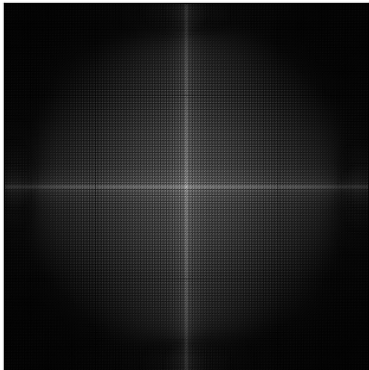
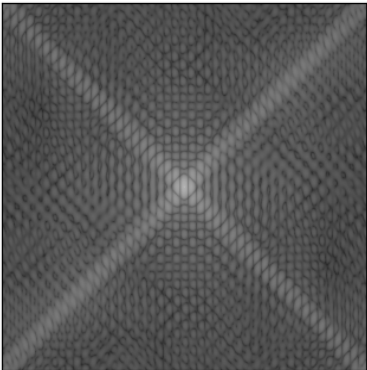
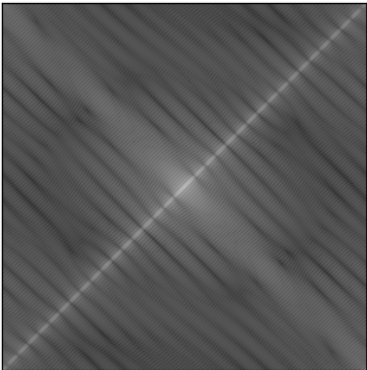
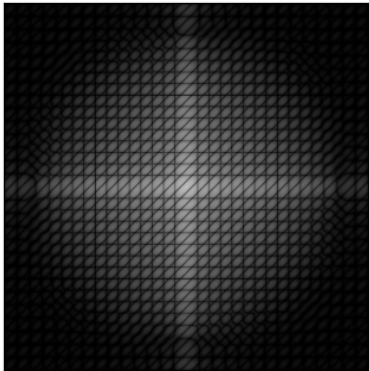
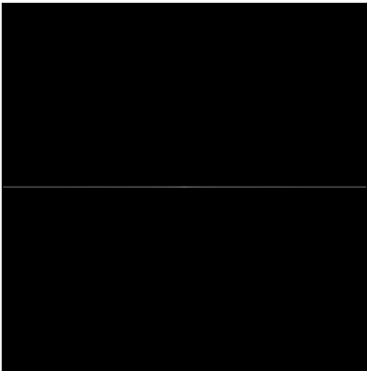
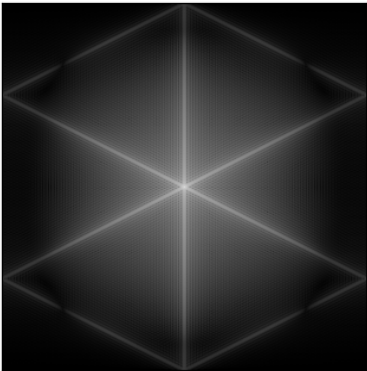
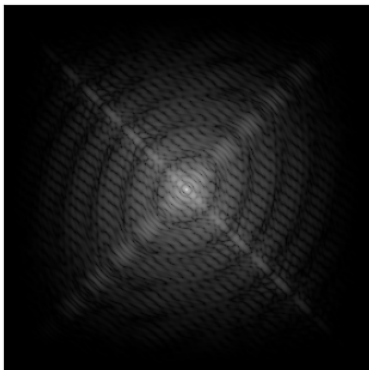
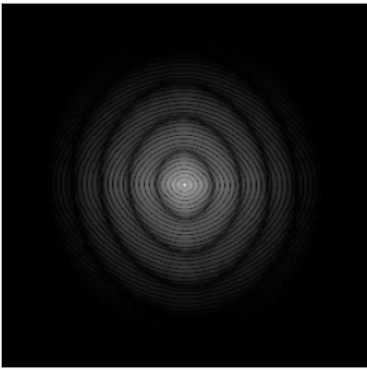
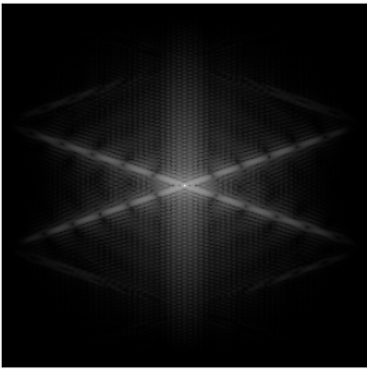
פתרון:

בהיסטוגרמה צוברת של היסטוגרמה אחידה, נקבל שהחציון הוא ב-127 (כלומר חצי מהפיקסלים מעל וחצי מתחת). בשיווי היסטוגרמה מנסים לקרב את ההיסטוגרמה האחידה על ידי שימוש בהיסטוגרמה הצוברת, ולכן בכל שלוש התמונות נקבל שפחות או יותר 50% מהפיקסלים מעל 127.

חלק ב:

נתונות התמונות הבאות (בגודל 512*512). לכל אחת מהן חישבנו טרנספורם פורייה. התאימו בין התמונות בעמוד הזה לבין תמונות הלוג מגניטוד, המופיעות בעמוד הבא. שימו לב שניתן להשתמש באותן התשובות עבור סעיפים שונים.

1	2	3
		
4	5	6
		

A	B	C
		
D	E	F
		
G	H	I
		

ענו על השאלות הבאות:

1. מה תמונת הלוג מגניטוד המתאימה לתמונה H ?

פתרון:

המעגלים של ה-0 כוללים תדרים גבוהים בכל הזוויות השונות. נשים לב שלחלק הצר (ציר ה- x של התמונה) נצטרך תדרים מעט יותר גבוהים, מאשר לחלק הארוך יותר (ציר ה- y של התמונה). לכן, מגניטוד הפורייה המתאים לתיאור זה הוא H .

2. מה תמונת הלוג מגניטוד המתאימה לתמונה I ?

פתרון:

בגלל הלינאריות של פורייה, נוכל לחשוב על פירוק הפורייה של V בנפרד, ואז לצרף אותם יחד. התדרים הם בניצב לאדג'ים - שני כיוונים עיקריים לאדג'ים ולכן שני תדרים עיקריים.

3. מה תמונת הלוג מגניטוד המתאימה לתמונה E ?

פתרון:

שימו לב כי כאשר תמונה זהה תודבק לצד תמונה זו (בהתאם להנחות פורייה על אינסופיות) תיווצר קפיצה גדולה משחור ללבן, אך כאשר תמונה נוספת תודבק מתחת לתמונה זו לא תהיה קפיצה. מאחר והקפיצה היא רק בציר ה- x , נצטרך תדרים הנעים לכיוון זה על מנת להביע את הקפיצה, כפי שאכן ניתן לראות ב- E .

4. מה תמונת הלוג מגניטוד המתאימה לתמונה D ?

פתרון:

נוכל לפרק את התמונה המקורית של שני הריבועים באלכסון לקובולוציה של ריבוע שחור יחיד יחד עם מטריצה של אפסים עם אחד בפינה השמאלית העליונה ואחד בפינה הימנית התחתונה. אז, אם נעבור למרחב התדר נקבל sinc יחד עם $\cos$ אלכסוני (מהמטריצה). לכן, סה"כ נקבל את תשובה D .

5. מה תמונת הלוג מגניטוד המתאימה לתמונה A ?

פתרון:

בדומה לסעיף הקודם, רק שכאן התמונה המקורית גדולה יותר. למדנו שקו rect עבה יותר מתמפה ל- sinc צר יותר, ולכן כאן A היא התשובה הנכונה.

6. מה תמונת הלוג מגניטוד המתאימה לתמונה F ?

פתרון:

כמו בסעיף 2, התדר הגבוה הוא בניצב לאדג'ים. לכן, נראה תדרים ל-3 כיוונים, ותמונה F היא התשובה הנכונה. נשים לב שכאן ה- rect עבה יותר (מכיוון שהמשולש מלא לחלוטין), ולכן ה- sinc יהיה צר יותר.